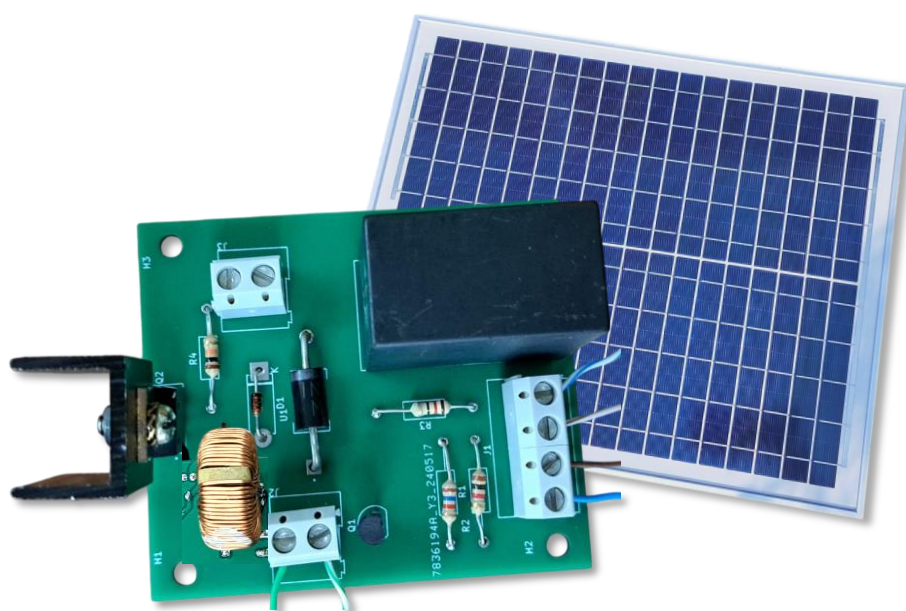


RELATÓRIO

Maximum Power Point Tracking



Ano letivo:

2024/2025 | 3º Ano | 2º Semestre

Unidade curricular:

Energias Renováveis e Mobilidade Elétrica

Docentes:

João Afonso & Vítor Monteiro

Realizado por:

António Carvalho a105033, Catarina Sousa a97259, Francisca Domingues a104953,
Isabel Gomes a104868, Joana Carvalho a104865

Índice

1. Introdução	3
2. Energias Renováveis	4
2.1. Energia Solar	6
3. MPPT	8
3.1. Técnica de MPPT - Perturbação e Observação (P&O)	9
4. Conversor CC/CC - <i>BOOST</i>	11
4.1. Sistema de controlo	11
4.2. Ligação ao MOSFET	12
4.3. Código para o microcontrolador	13
4.4. Sistema de Potência	15
5. Material utilizado	16
6. PCB	18
7. Testes efetuados e resultados recolhidos	19
8. Conclusão	23
9. Bibliografia	24

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Energias Renováveis e Mobilidade Elétrica, foi-nos proposto a realização de um trabalho prático, de modo a consolidarmos melhor diversos assuntos abordados ao longo das aulas.

O objetivo do nosso projeto é desenvolver um conversor CC–CC do tipo *Boost*, de modo a atuar como MPPT de um painel solar. Este relatório apresenta uma revisão dos principais conceitos relacionados às fontes de energia renovável, com ênfase na energia solar, bem como discutir os fundamentos teóricos, métodos e aplicações práticas das técnicas de MPPT em sistemas fotovoltaicos.

A atual preocupação com a sustentabilidade ambiental e energética, devido à limitação dos recursos fósseis e ao aumento da poluição, tem impulsionado a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias baseadas em fontes de energia renovável. Das várias alternativas sustentáveis para gerar energia elétrica, destacam-se a hídrica, a eólica e a solar. Particularmente, a energia solar fotovoltaica tem se mostrado promissora. Apesar da sua alta disponibilidade, a eficiência de conversão dos sistemas fotovoltaicos é diretamente afetada por variáveis ambientais, como irradiância solar e temperatura, tornando-se essencial a utilização de estratégias que maximizem a extração de energia.

Nesse contexto, os algoritmos de MPPT (*Maximum Power Point Tracking*) são utilizados em conversores eletrônicos para garantir o funcionamento do sistema no ponto de maior eficiência, de modo a melhorar o desempenho de sistemas fotovoltaicos.



Figura 1

2. Energias Renováveis

Uma fonte de energia renovável é um recurso natural inesgotável, ou seja, com a capacidade de se renovar e repor no ambiente constantemente. As principais vantagens do uso de energias renováveis são: o menor impacto ambiental (a maior parte das fontes de energia renováveis são limpas, sendo, portanto, inofensivas ao ambiente; e o melhor custo-benefício (o seu custo é igual ou inferior às fontes não renováveis).

O processo progressivo de transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia renovável, embora inevitável e necessário, deve ser realizada de forma gradual e cuidadosamente planeada, de modo a assegurar a estabilidade energética e económica.

As energias renováveis desempenham um papel fundamental na redução das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo significativamente para a mitigação das alterações climáticas e da poluição de solos, águas e ar.

Atualmente, as três fontes de energia sustentável mais amplamente utilizadas são:

- ◇ **Energia Hidroelétrica**, que aproveita a força da água em movimento para gerar eletricidade;
- ◇ **Energia Eólica**, proveniente da força do vento;
- ◇ **Energia Solar Fotovoltaica**, que converte a radiação solar diretamente em energia elétrica.

Para além destas fontes, existem outras formas de energia renovável que têm vindo a ganhar relevância, como a **energia geotérmica** (obtida a partir do calor interno da Terra), a **biomassa** (resultante da matéria orgânica) e o **hidrogénio**.

No contexto da transição energética, é igualmente essencial implementar medidas de eficiência e sustentabilidade. Duas das mais relevantes são:

- ◇ **Racionalização do consumo energético**: consiste na utilização consciente da energia, de forma a satisfazer as necessidades humanas sem comprometer a eficiência ou o conforto individual.
- ◇ **Promoção da eficiência energética**: implica a utilização de equipamentos tecnologicamente mais avançados e com menor consumo energético, contribuindo para uma redução significativa do desperdício de energia.

Deste modo, a combinação entre a adoção progressiva de fontes renováveis e a implementação de práticas de consumo eficiente constitui uma base fundamental para a construção de um futuro energético mais sustentável, resiliente e ambientalmente responsável.

As figuras seguintes representam uma visão global, de 2011 a 2024 de como as energias renováveis têm evoluído, relativamente à capacidade de gerar energia elétrica Figura 2 e a sua real produção Figura 3.

A Figura 2 representa o incremento de um ano para o seguinte na capacidade de produção de energia elétrica (capacidade instalada). O crescimento da energia solar é evidente, especialmente entre 2021 e 2024, sendo que a capacidade instalada praticamente dobra. Este aumento indica um investimento acelerado em infraestruturas solares. A energia eólica mantém uma trajetória de crescimento estável, enquanto as demais tecnologias renováveis (bioenergia, hidrelétrica, etc.) apresentam um crescimento mais lento ou até estagnado.

A Figura 3 representa o incremento de um ano para o seguinte na produção de energia elétrica. Observa-se um crescimento constante, com um desenvolvimento mais acentuado a partir de 2016. Entre as fontes de energia, a solar e eólica destacam-se pela sua contribuição, nos anos mais recentes (2021-2022).

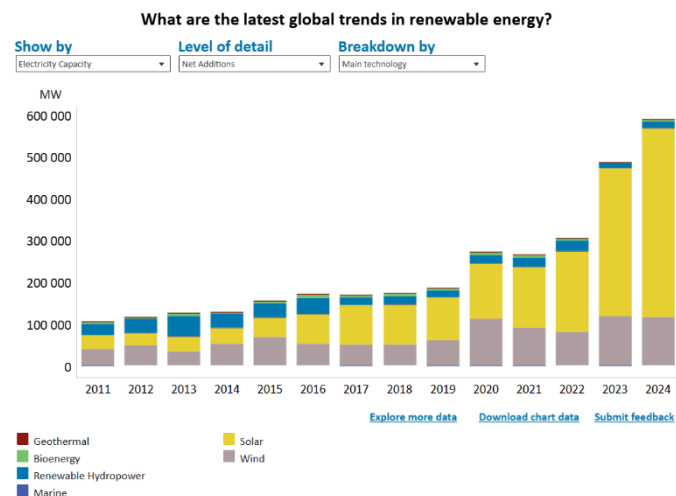


Figura 2

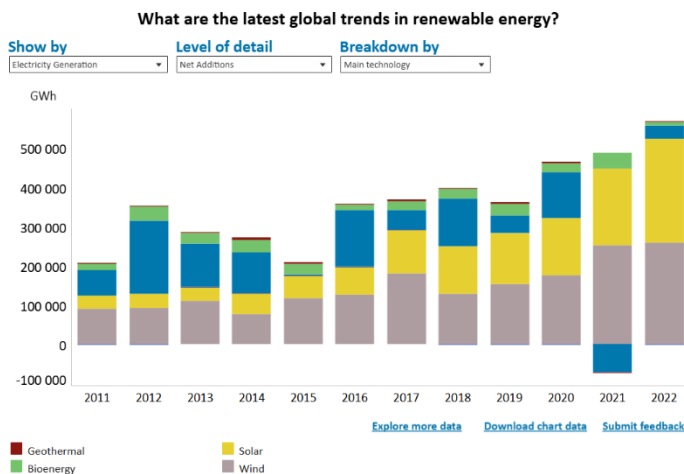


Figura 3

Comparando as duas figuras, é possível retirar alguns pontos relevantes:

A energia solar é a tecnologia com crescimento mais rápido tanto em capacidade instalada quanto em produção de eletricidade. A energia eólica também apresenta crescimento consistente, mas a uma taxa ligeiramente inferior à energia solar, especialmente em termos de capacidade instalada. A energia hidroelétrica, embora importante, parece ter atingido aumentos mais modestos.

A diferença entre a capacidade instalada e a produção real (por exemplo, a energia solar apresenta alta capacidade, mas menor produção proporcional) sugere variações na eficiência com que cada fonte converte a sua capacidade de produção de energia com a que, efetivamente, é produzida.

Em síntese, a análise conjunta das duas imagens demonstra uma transição energética clara em direção às fontes renováveis, com destaque particular para a energia solar. O aumento acelerado da capacidade instalada, especialmente nos anos mais recentes, reflete um compromisso global de redução da dependência de fontes de energia não renováveis.

2.1. Energia Solar

Painéis solares fotovoltaicos tem como objetivo converter energia solar que captam do sol em energia elétrica.



Figura 4

São os maiores contribuidores para a produção de energia em grande escala. Produzem energia em corrente contínua (CC). Esta é transformada em corrente alternada e ligada à rede. Como a energia não é produzida por uma força mecânica não é necessário o uso de gerador, e diminui a quantidade de vezes que necessita de manutenção.

Atualmente, já são bastante procurados e utilizados, no entanto, ainda não houve uma total adesão por parte da população uma vez que o seu custo limita a compra dos mesmos, o que acaba por fazer com que ainda não seja uma opção muito rentável. Contudo o custo das células fotovoltaicas tem vindo a diminuir o que indica que eventualmente no futuro este tipo de energia será tendencialmente mais utilizado.

A energia solar tem uma fácil implementação, não tem ruído ou emissão de CO₂ ou outros poluentes e requerer baixa manutenção, devido à ausência partes mecânicas móveis. E, embora apresente simplicidade de utilização tanto em sistemas autónomos como ligados à rede, é uma fonte intermitente, o que significa que precisa de ser implementada juntamente com baterias ou outros tipos de armazenamento de energia. Ainda apresentam a desvantagem de ter uma baixa eficiência de conversão (cerca de 12–25%), o comportamento não linear e a dependência das condições meteorológicas.

A Figura 5 ilustra a evolução anual das patentes no setor da energia solar em Portugal, de 2000 a 2022, especificamente: solar térmico, solar fotovoltaico e híbrido PV-térmico. Observa-se um crescimento constante do número total de patentes. Este aumento sustentado reflete o investimento contínuo do setor solar em Portugal. A predominância das patentes na subcategoria solar fotovoltaica, seguida pela solar térmica, indica um maior investimento nesse tipo de tecnologia, que é amplamente utilizada para produção elétrica.

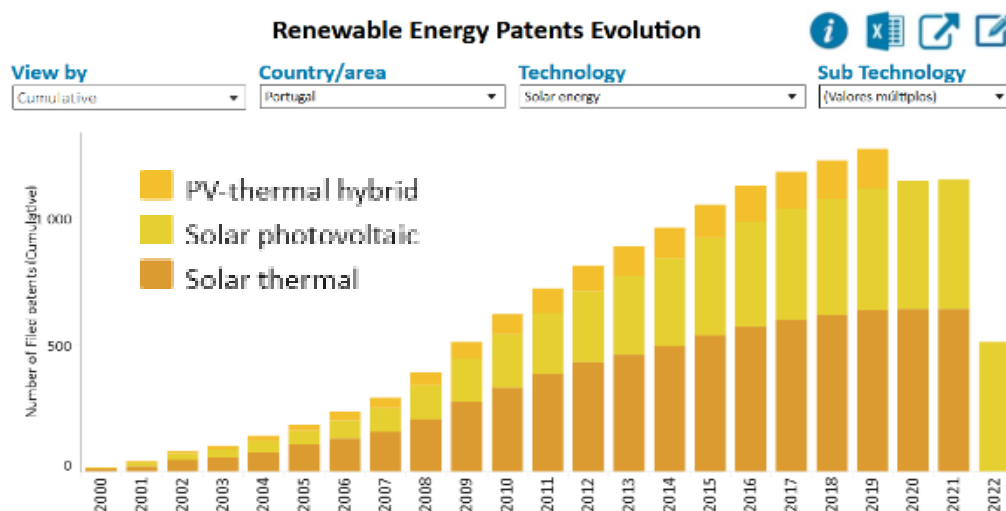


Figura 5

3. MPPT

Devido às limitações anteriormente apresentada, é necessário melhorar a eficiência dos sistemas PV, operando-os no nível máximo de potência possível.

Começando por apresentar os conceitos de MPP e MPPT:

O **MPP** (*Maximum Power Point*) é o ponto de operação de um módulo fotovoltaico (PV) quando fornece a máxima potência elétrica possível. Este ponto depende das seguintes variáveis: irradiação solar, temperatura ambiente, e das características do próprio módulo (curva I-V e P-V). Em termos práticos, é o ponto ideal de operação onde o produto entre tensão (V) e corrente (I) do painel é máximo.

O **MPPT** (*Maximum Power Point Tracking*) é uma técnica de controlo utilizada em conversores eletrónicos para ajustar automaticamente a tensão e corrente extraídas do painel, na finalidade de operar continuamente no MPP. Esta técnica ajusta dinamicamente os parâmetros de operação de modo a maximizar a eficiência da produção de energia.

O desempenho de um sistema fotovoltaico depende das condições de operação. Portanto, a potência máxima extraída depende da insolação, da carga e da temperatura da célula (temperatura ambiente).

A variação da característica I-V de saída de um módulo fotovoltaico em função da temperatura e da irradiação é mostrada na Figura 6. Pode-se observar que as mudanças de temperatura afetam principalmente a tensão de saída fotovoltaica, enquanto as mudanças de irradiação afetam principalmente a corrente de saída fotovoltaica.

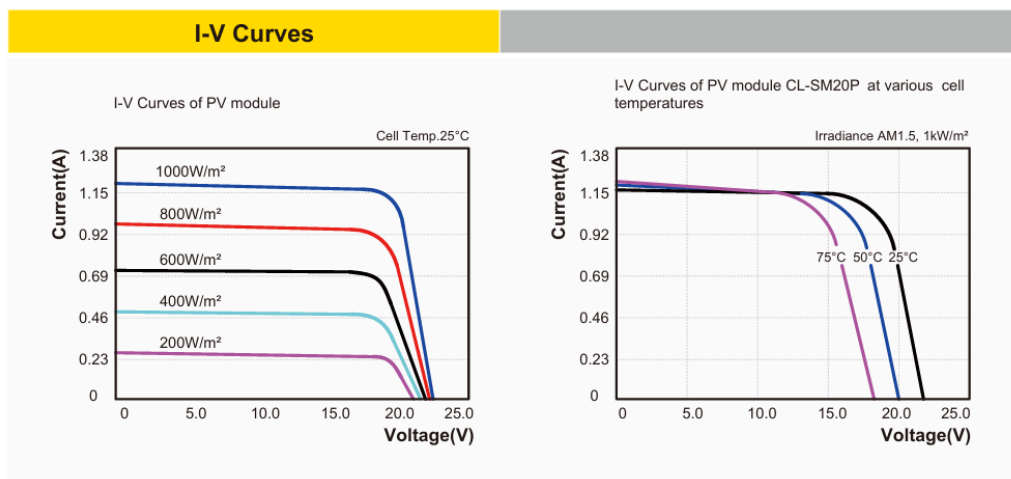


Figura 6

O objetivo do MPPT é garantir a operação do painel fotovoltaico no seu MPP, de modo a extrair a máxima potência disponível. Para este efeito é possível inserir um conversor CC/CC entre o painel fotovoltaico e a carga.

3.1. Técnica de MPPT - Perturbação e Observação (P&O)

O método de Perturbação e Observação (P&O) é amplamente utilizado para determinar o ponto de máxima potência dos sistemas fotovoltaicos devido à sua simplicidade. É um método de controlo, em que a mudança na potência do módulo PV é monitorada. Envolve o ajuste contínuo da tensão de saída do painel PV, comparando repetitivamente a potência de saída com o valor anterior durante o ciclo de perturbação.

O sistema de controlo modifica o ponto de operação de acordo com as alterações da tensão e da potência.

O número de perturbações efetuadas num segundo é chamado de frequência de perturbação ou frequência do MPPT.

Para o uso desta técnica são necessários sensores de corrente e sensores de tensão. Assim, é possível saber a corrente e a tensão do painel a cada perturbação e como os seus valores variam.

Sendo que: $p[k] = i[k] * v[k]$, é possível medir a potência fotovoltaica.

Equação 1

Em seguida, compara-se a diferença entre a potência atual $p[k]$ e a potência anterior $p[k - 1]$, assim como se compara a diferença entre a tensão atual $v[k]$ e a tensão anterior $v[k - 1]$.

O controlo é realizado alterando o valor do duty-cycle. Este aumenta, se:

- ◇ $p[k] - p[k - 1] > 0$ e $v[k] - v[k - 1] > 0$
- ◇ $p[k] - p[k - 1] < 0$ e $v[k] - v[k - 1] < 0$

ou diminui se:

- ◇ $p[k] - p[k - 1] > 0$ e $v[k] - v[k - 1] < 0$
- ◇ $p[k] - p[k - 1] < 0$ e $v[k] - v[k - 1] > 0$

A Figura 7 representa o fluxograma do raciocínio P&O.

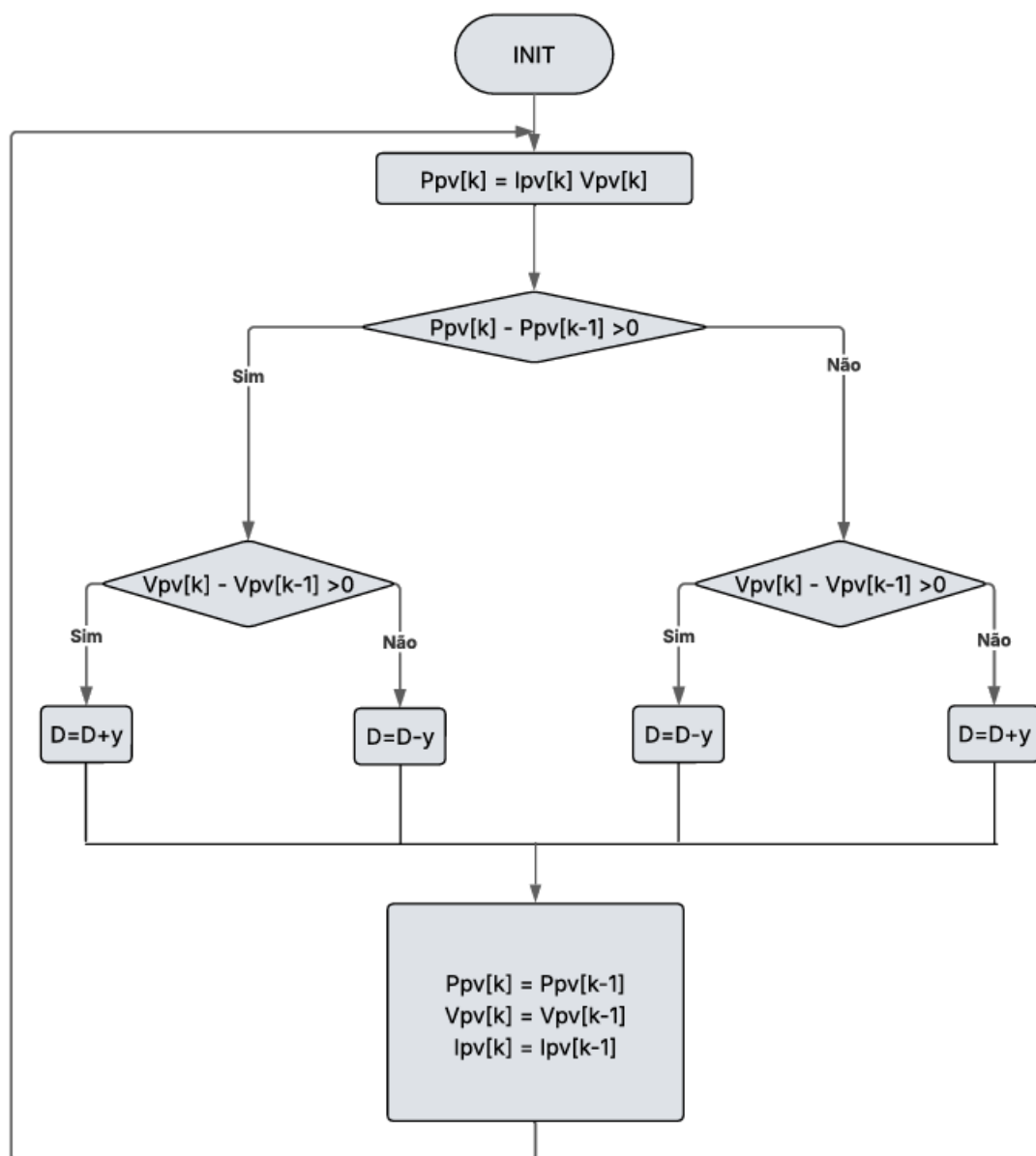


Figura 7

4. Conversor CC/CC - *BOOST*

4.1. Sistema de controlo

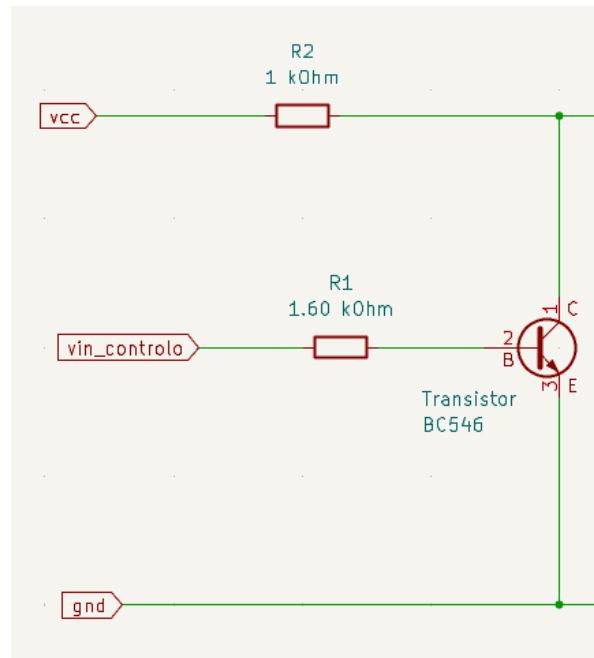


Figura 8

O circuito da Figura 8 é composto por duas resistências (R1 e R2), um transístor bipolar e três ligações principais: alimentação positiva (Vcc), sinal de controlo (vin_controlo) e GND.

O funcionamento do circuito baseia-se na capacidade do transístor atuar como um interruptor controlado eletronicamente. O sinal de controlo é aplicado à base do transístor através da resistência R1, que limita a corrente de base, de forma a proteger o transístor, sendo que este é controlado por corrente.

Quando este sinal de controlo atinge um nível lógico alto, o transístor entra em saturação, permite a condução da corrente entre o coletor e o emissor. Neste estado, o transístor comporta-se como um interruptor fechado, permitindo que a corrente circule de Vcc, através da resistência R2, pelo coletor e emissor do transístor até ao GND.

Por outro lado, quando o sinal de controlo se encontra num nível lógico baixo, o transístor permanece em corte, impedindo a condução de corrente entre o coletor e o emissor. Assim, o transístor atua como um interruptor aberto, interrompendo o circuito da corrente.

4.2. Ligação ao MOSFET

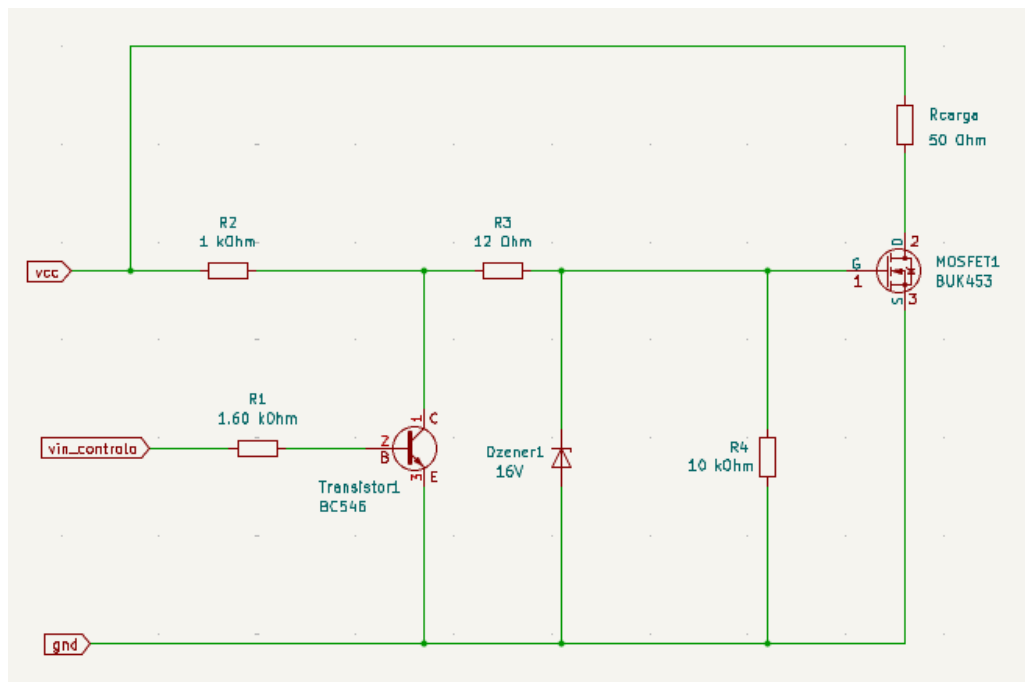


Figura 9

O circuito da Figura 9 é composto pelo sistema de controlo da Figura 8, ligado à gate do MOSFET pela resistência de gate R3, a resistência de potência e, para proteção, uma resistência R4 e um diodo de Zener.

O funcionamento do circuito baseia-se no controlo da tensão de gate do MOSFET por meio da atuação do transístor. A resistência R3 limita a corrente de gate do MOSFET, e a resistência R4 atua como *pull-down* (assegura que o MOSFET permaneça desligado, quando a tensão de controlo está a nível alto). O diodo de Zener proporciona uma proteção adicional ao limitar a tensão na gate do MOSFET, garantindo seu funcionamento seguro e eficiente, sendo que este é controlado por tensão.

Quando o transístor está em condução, impede que a tensão de gate atinja o valor necessário para ativar o MOSFET. Consequentemente, o MOSFET permanece em corte, bloqueando a passagem de corrente para a carga.

Por outro lado, quando o transístor está em corte, a tensão no gate do MOSFET é suficiente para que este entre em condução, permitindo a alimentação da carga a partir da fonte Vcc.

4.3. Código para o microcontrolador

config_platform.c

```
#include <SI_EFM8BB3_Register_Enums.h>
void Init_Device(void){

//DESLIGAR WATCHDOG TIMER
WDTCN = 0xDE;
WDTCN = 0xAD;

//INICIALIZAR SYSCLK
CLKSEL = CLKSEL_CLKSL__HFOSCO;
CLKSEL = CLKSEL_CLKSL__HFOSCO;
P2MDOUT=1;
SFRPAGE = 0x10;
PFE0CN = (1<<PFE0CN_FLRT__SHIFT);
SFRPAGE = 0;
CLKSEL = CLKSEL_CLKSL__HFOSC1;
CLKSEL = CLKSEL_CLKSL__HFOSC1;

//LIGAR XBR
XBR2 = XBR2_XBARE__ENABLED;
}
```

config_platform.h

```
void Init_Device(void);
```

main.c

```
#include <SI_EFM8BB3_Register_Enums.h>
#include <stdio.h>
#include "config_platform.h"
#include "pca0.h"

sbit kload = P0^7;
sbit kset = P0^6;
bit button1;
bit button1_prev;
bit button2;
bit button2_prev;

void debounce(){ // Debounce ao kset e
ao kload
    button1_prev = button1;
    button2_prev = button2;
    button1 = kset;
```

```
    button2 = kload;
}
void main(void){

    Init_Device();
    init_pca0_timer();
    IE_EA=1;
    debounce();

    while(1){
        if (kset==0){
            while (kset==0);
            duty_up();
        }

        if (kload==0){
            while (kload==0);

            duty_down();
        }
    }
}
```

pca0.c

```
#include <SI_EFM8BB3_Register_Enums.h>

#define ECF_BIT 0

#define CF_BIT 7
#define CR_BIT 6
#define EIE1_EPCA0_ENABLED 0x10
#define ECOMP_BIT 6
#define PWM_BIT 1
#define ECF_BIT 0
#define EPCA0 4

//liga o Led onde se vê o duty-cycle
void init_pca0_pwm (void){
    PCA0CN0_CR =0;

    PCA0MD = (1<<ECF_BIT);

    PCA0CPM0 =
(1<<ECOMP_BIT)|(1<<PWM_BIT);
```

```

PCA0CPL0=0x7f;
PCA0CPH0=0x7f;

XBR1|=1;
POSKIP |=0xff;
P1SKIP |=0xff;

PCA0CN0_CF=0;
EIE1=(1<<EPCA0);
PCA0CN0_CR=1;
}

// inicia o pca0 e o pwm
void init_pca0_timer (void){
    PCA0MD =1<<ECF_BIT;
    EIE1=EIE1_EPCA0_ENABLED;
    init_pca0_pwm();
}

//interrupção que controla quando está on
e off
void pca0_isr(void)interrupt 11{
    static unsigned char count =30;

    if (--count ==0){
        //PCA0CPH0+= 10;
        count=30; //repõe o valor
de vezes que tem de passar para voltar a
aumentar
        P3^=(1<<1); //Led
vermelho pisca cada vez que entra no if
    }

    PCA0CN0&=~(1<<CF_BIT);
}

void duty_up (void){
    PCA0CPH0 += 30;// aumenta o
duty-cilce
}

```

```

void duty_down (void){
    PCA0CPH0 -= 30
    ;// diminui o duty_cicle
}

/*void turn_off(void){
    PCA0CPH0 =0;
}*/

```

pca0.h

```

#include <SI_EFM8BB3_Register_Enums.h>

#ifndef _PCA0_H_
#define _PCA0_H_

#define ECOMP_BIT 6
#define PWM_BIT 1
#define ECF_BIT 0
#define EPCA0 4

void init_pca0_timer (void);

void pca0_isr(void);

void init_pca0_pwm (void);

void duty_up(void);

void duty_down(void);

void duty_off (void);

//void turn_off(void);

```

4.4. Sistema de Potência

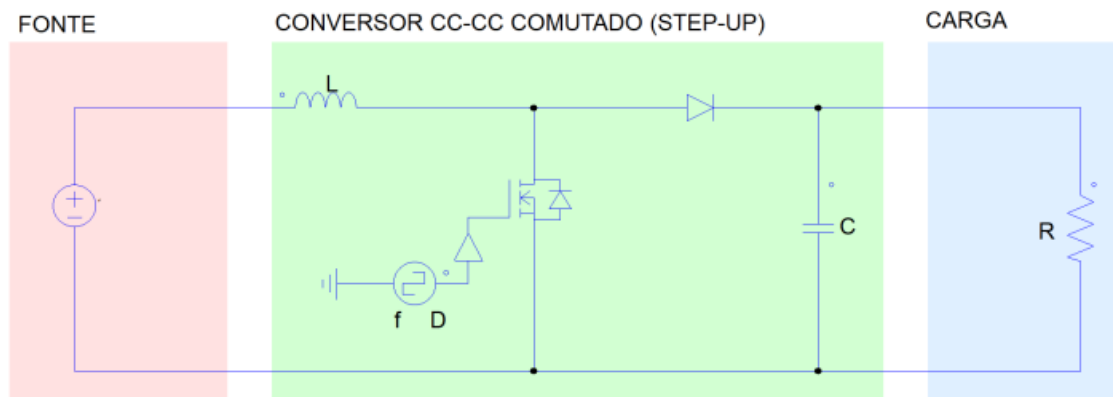


Figura 10

O circuito apresentado na Figura 10, é projetado para regular a tensão de saída aplicada a uma carga.

A estrutura da seção de potência é composta por uma bobina, um díodo, um MOSFET e um condensador de saída.

A fonte de tensão CC, alimenta a bobina, responsável por suavizar variações de corrente.

Em seguida, o sinal passa por um díodo, que impede o retorno da corrente da carga para a fonte. A tensão de saída é estabilizada pelo condensador, que atua como filtro (atenua oscilações e ruído). O uso do bobina e condensador garante maior estabilidade na entrega de energia à carga.

O MOSFET é comandado pela lógica de controlo descrita anteriormente. Quando em condução, permite o fluxo de corrente da entrada para a carga, garantindo alimentação adequada. Em contrapartida, nos instantes que está desligado, bloqueia o caminho de corrente, interrompendo a alimentação da carga.

5. Material utilizado

Para o circuito de controlo:

- ◇ transistor BC546
- ◇ Díodo de Zener de 16V (proteção)
- ◇ Resistências: R1, R2, R3 e R4
- ◇ Microcontrolador
- ◇ Fonte de tensão contínua

Para o circuito de potência:

- ◇ Bobina de 588 μ H
- ◇ MOSFET BUK453
- ◇ Díodo 1N5822
- ◇ Condensador 10 μ F
- ◇ Painel solar
- ◇ Resistência de carga ou Lâmpadas

Valores das resistências:

R carga	50 Ω	Amarela – resistência de potência
R1	1,60 k Ω	Castanho/azul /vermelho
R2	1 k Ω	Castanho/preto/vermelho
R3 (gate MOSFET)	12 Ω	Castanho/vermelho/preto
R4 (proteção)	10 k Ω	Castanho/preto/laranja

Tabela 1

O painel fotovoltaico utilizado neste projeto tem as características da Figura 11 e da Figura 12.



Figura 11

CL-SM20P

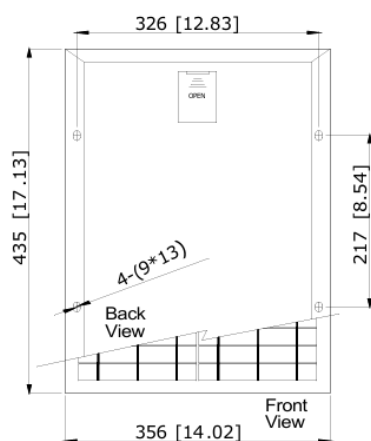
High Efficiency, High Quality PV Module

Electrical Characteristics	CL-SM20P
Maximum power (P _{max})	20W
Voltage at P _{max} (V _{mp})	18.2V
Current at P _{max} (I _{mp})	1.12A
Open-circuit voltage (V _{oc})	22.6V
Short-circuit current (I _{sc})	1.18A
Temperature coefficient of V _{oc}	-(0.40 ± 0.05)%/ °C
Temperature coefficient of I _{sc}	(0.065 ± 0.01)%/ °C
Temperature coefficient of power	-(0.5±0.05)%/ °C
NOCT (Air 20°C; Sun 0.8kW/m² wind 1m/s)	47±2°C
Operating temperature	-40°C to 85°C
Maximum system voltage	600V DC
Power tolerance	+ 3%
Cells	multicrystalline silicon solar cell
No. of cells and connections	36(2X18)
Module Dimension	435mm[17.13in.]x356mm[14.02in.]x25mm[0.98in.]
Weight	2.1kg[4.62lbs]

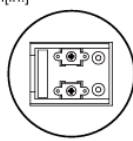
* STC:Irradiance 1000W/m², AM1.5 spectrum, module temperature 25°C

* Specifications are subject to change without notice at any time.

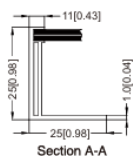
Module Diagram



Dimensions in brackets are in inches.
Un-bracketed dimensions are in millimeters.
Unit:mm[in.]



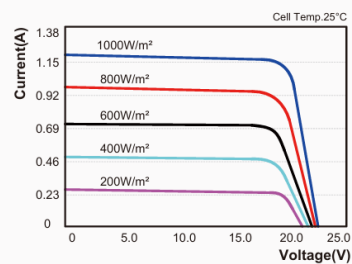
Junction Box
Top View (Lid open)



Section A-A

I-V Curves

I-V Curves of PV module



I-V Curves of PV module CL-SM20P at various cell temperatures

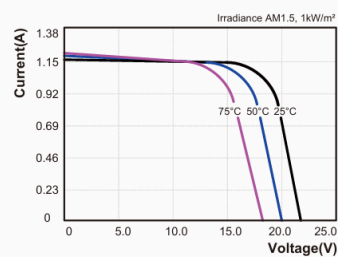


Figura 12

6. PCB

Representado na Figura 13, o layout da PCB utilizada.

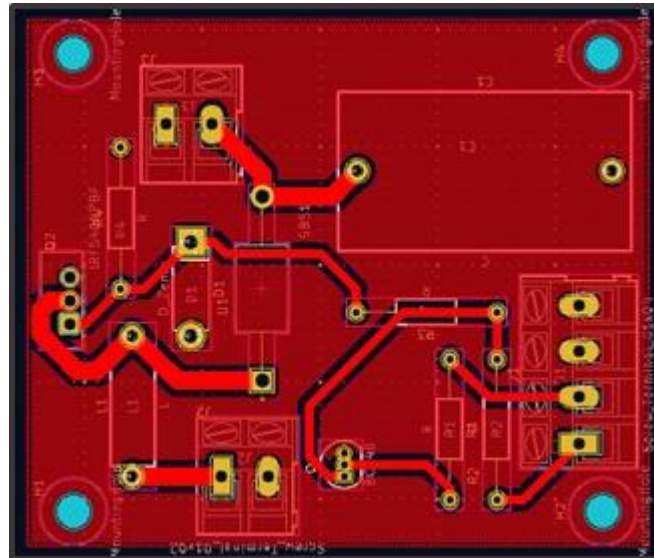


Figura 13

Nas Figura 15, *bottom* da PCB, *top* na Figura 14 e na Figura 16 o resultado final da PCB.

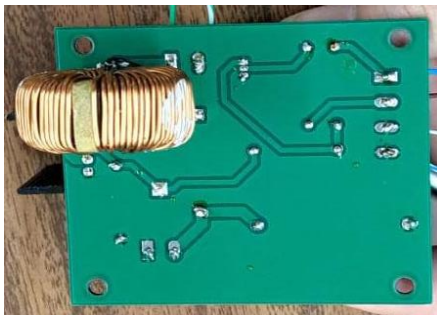


Figura 15



Figura 14

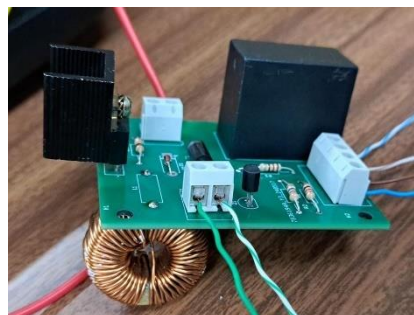


Figura 16

7. Testes efetuados e resultados recolhidos

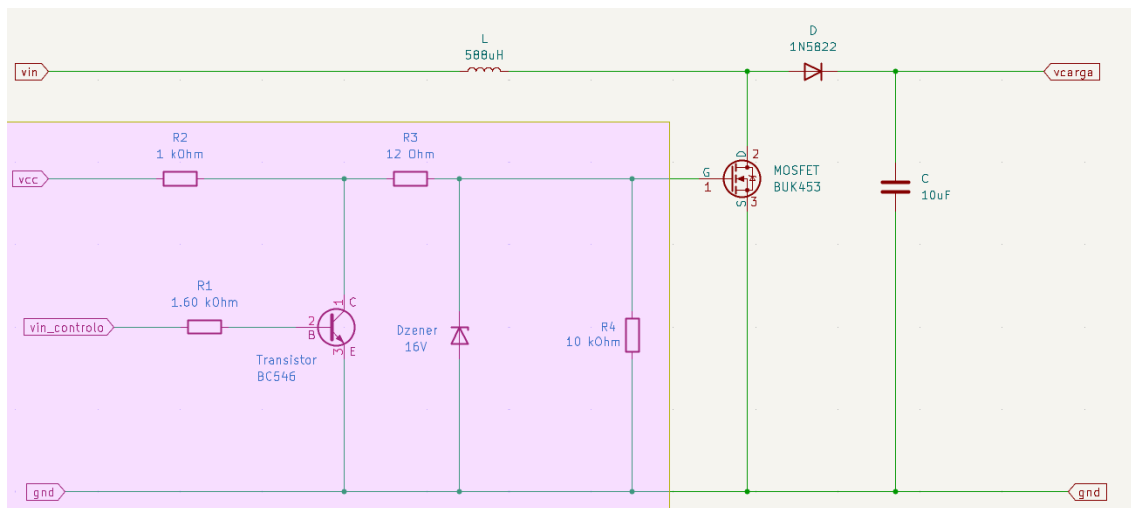


Figura 17

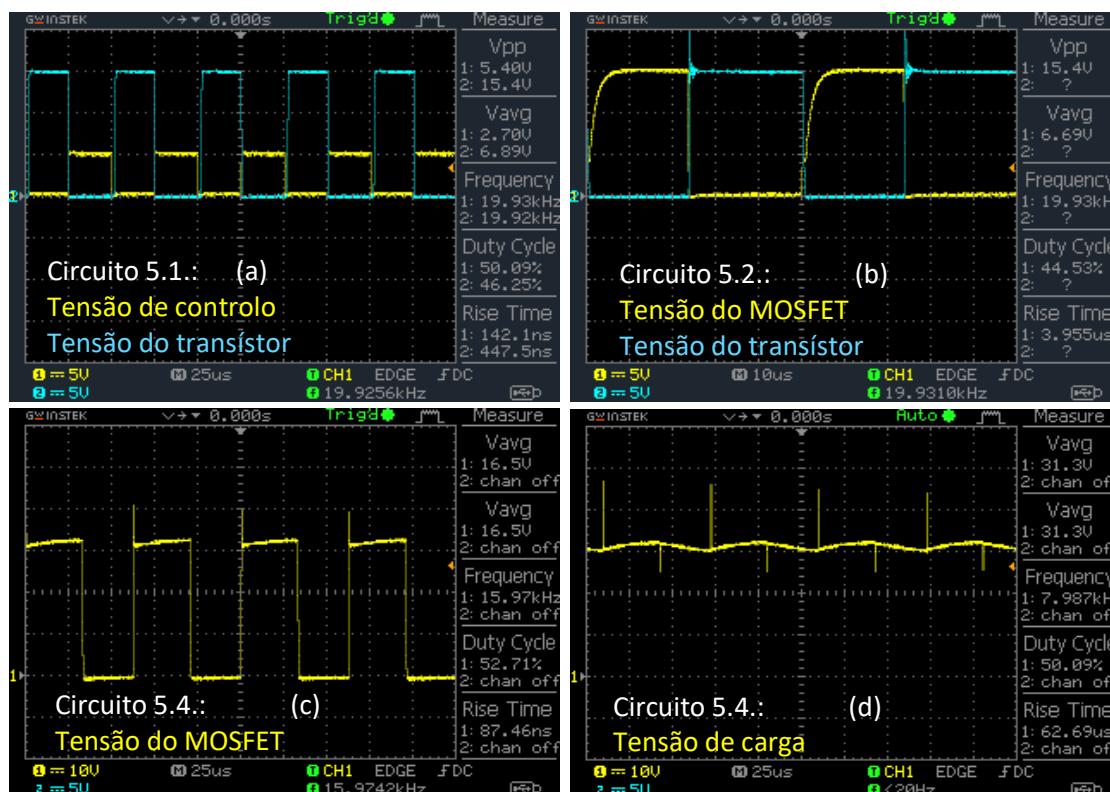


Figura 18

Na Figura 18 (a), a onda amarela representa a tensão de controlo e a onda azul a tensão do transístor, do circuito do capítulo 5.1. A tensão de controlo é uma onda quadrada, de 0V a 5V e duty-cycle de 50%. Quando a tensão de controlo é igual a 5V, o transístor satura e, comporta-se como um interruptor fechado. Assim, a tensão do transístor é de 0V. Quando a tensão de controlo é igual a 0V, o transístor entra em estado de corte e, comporta-se como um interruptor aberto. Assim, a tensão do transístor é de 15V, uma vez que V_{cc} é uma tensão continua de 15V.

Na Figura 18 (b), a onda amarela representa a tensão do MOSFET e a onda azul a tensão do transístor, do circuito do capítulo 5.2. Quando a tensão do transístor é igual a 15V, o MOSFET comporta-se como um interruptor fechado. Assim, a tensão do MOSFET é de 0V. Quando a tensão do transístor é igual a 0V, o MOSFET comporta-se como um interruptor aberto. Assim, a tensão do MOSFET é de 15V. Neste circuito o valor da tensão da carga é dado pela Equação 2.

$$V_{carga} = V_{alimentação} - V_{MOSFET}$$

Equação 2

Na Figura 18 (c), a onda amarela representa a tensão do MOSFET, e na Figura 18 (d), a onda amarela representa a tensão de carga. Ambas as ondas referentes ao circuito do capítulo 5.4.

Com uma tensão de entrada de 15V e um duty-cycle de 50%, a tensão de saída será de 30V, segundo a Equação 3. O sinal é de contínuo, mas não é totalmente constante, uma vez que o filtro da tensão de saída do condensador não é perfeito. Variando o valor do duty-cycle é, consequentemente, possível alterar o valor da tensão de saída, apesar da potência se manter. Assim, se o duty-cycle aumentar, a tensão de saída aumenta, mas a corrente diminui. Contudo, se o duty-cycle diminuir, a tensão de saída diminui, mas a corrente aumenta.

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} \Leftrightarrow V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - D}$$

Equação 3

A tensão da bobine pode ser dada pela Equação 4.

$$V_L = V_{in} - V_{MOSFET}$$

Equação 4

Antes de se proceder á soldagem da PCB, foram revistos os testes em breadboard.

O sistema de controlo descrito no Capítulo 4.2., está representado na Figura 20, enquanto que o sistema de controlo descrito no Capítulo 4.1. está representado na Figura 19.

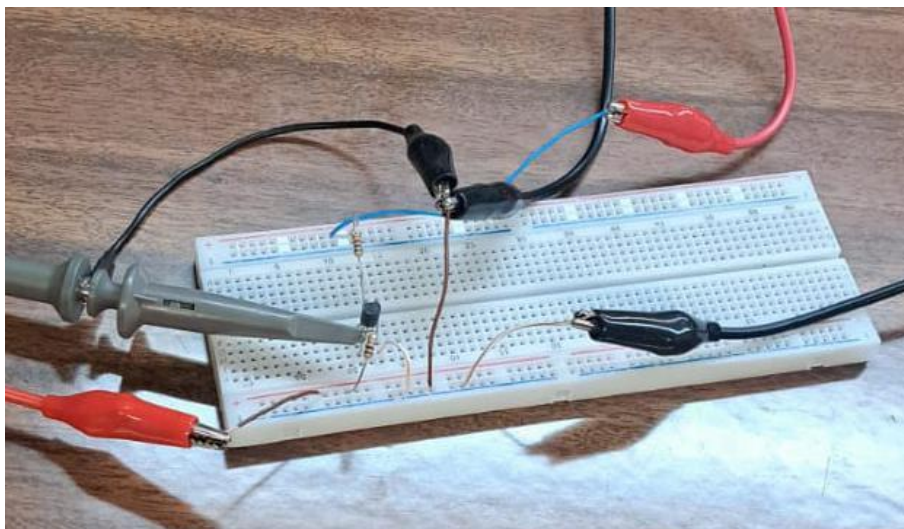


Figura 20

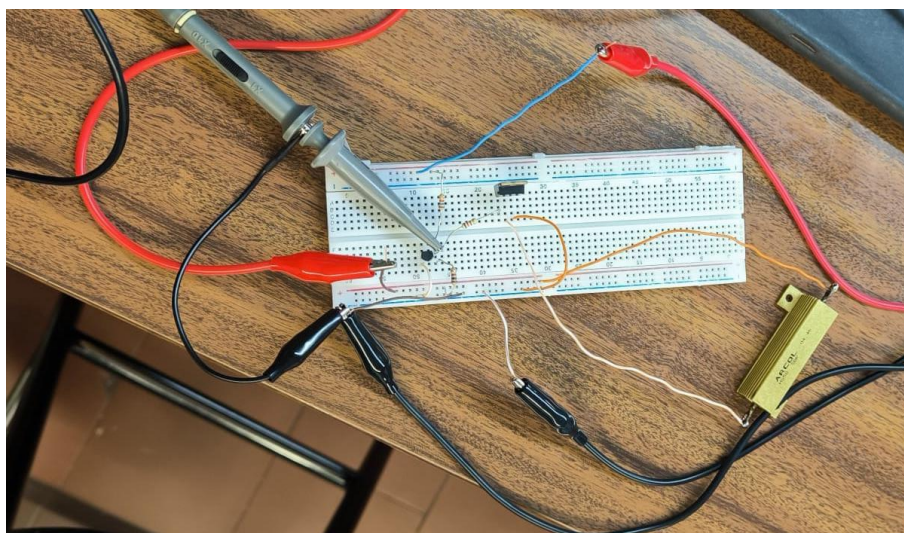


Figura 19

Numa componente prática, efetuaram-se testes do circuito, juntamente com o painel solar ao ar livre.

A verificação do sistema, a diferentes alterações de variáveis, foi executada com o esquema representado na Figura 21.

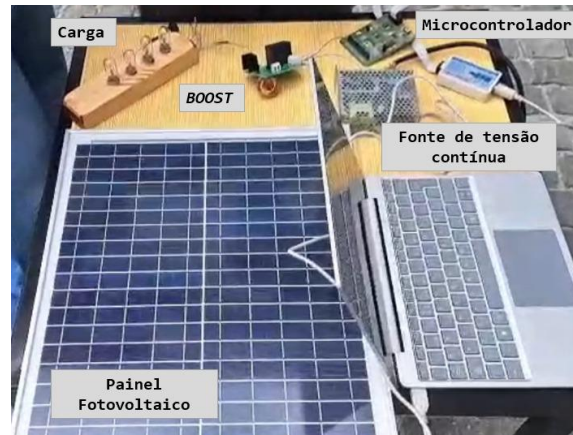


Figura 21

Na Figura 22 temos a representação da tensão de entrada (multímetro verde) e saída (multímetro verde) do conversor CC-CC *boost*, para um *duty-cycle* de 50% (segundo a Equação 3, a tensão de saída será o dobro da entrada).

Na imagem do lado esquerdo, o painel solar encontra-se totalmente exposto à radiação solar e, assim, obtemos os resultados de: $V_{in} = 19,92V$ e $V_{out} = 54,48V$.

Já imagem do lado direito, o painel solar encontra-se parcialmente exposto à radiação solar e, assim, obtemos os resultados de: $V_{in} = 7,82V$ e $V_{out} = 14,02V$.

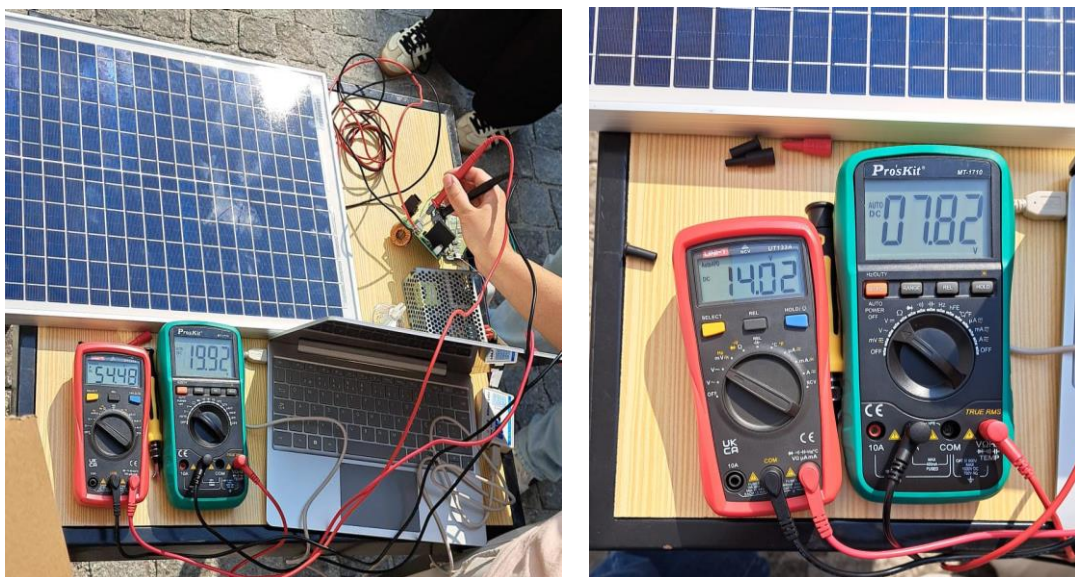


Figura 22

8. Conclusão

Para finalizar, devido à contribuição das aulas teóricas de energias renováveis e mobilidade elétrica foi-nos possível realizar este trabalho com sucesso. Todo o processo foi crucial para a nossa aprendizagem e, também, para aprofundamento do nosso conhecimento. Os temas que foram abordados em aula enquadraram-se perfeitamente com o que tínhamos planeado fazer e por isso tornaram-se um benefício para nos auxiliar ao máximo no estudo, no desenvolvimento de conhecimentos e na realização deste projeto.

O estudo e aplicação da técnica de MPPT demonstram sua importância fundamental na otimização do desempenho de sistemas fotovoltaicos. Ao adaptar-se dinamicamente às condições ambientais, o MPPT garante melhor aproveitamento dos recursos solares, aumentando o rendimento energético do sistema. Conclui-se que, a implementação adequada de algoritmos de MPPT contribui significativamente para a viabilidade de sistemas de produção de energia solar, sendo uma tecnologia indispensável no contexto atual de procura por fontes de energia sustentáveis e eficientes.

Queríamos ainda fazer uma menção e um agradecimento especial ao "GEPE" pela disponibilização de material que fomos necessitando ao longo da concretização deste projeto.

Para concluir este relatório, achamos por bem referir uma das frases que mais nos levou a pensar ao longo do decorrer deste projeto, que retrata um dos assuntos mais importantes da atualidade:

“A energia mais limpa é aquela que não é gasta “

9. Bibliografia

Links dos sites de consulta:

<https://goldenergy.pt/glossario/fonte-energia-renovavel/>
<https://www.scientificamerican.com/article/renewable-energy-is-charging-ahead/>
<https://www.irena.org/Data>
<https://www.nature.com/articles/s41598-024-67306-0>
<https://www.mdpi.com/1996-1073/16/5/2206>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927024805003582?via%3Dihub>

Ao longo do relatório, foram anexadas fotografias recolhidas em laboratório ou, até mesmo, imagens retiradas da internet.

[Figura 1]- <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.klabin.com.br%2F-%2Fenergia-limpa-renovavel&psig=AOvVaw1xlczTLS-weZsXlBqgDOdb&ust=1749326126264000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCLDLgMnK3Y0DFQAAAAAdAAAAABAn>

[Figuras 2, 3 e 5]- <https://www.irena.org/Data>

[Figura 4]- <https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/quais-os-tipos-de-paineis-fotovoltaicos/>

[Figura 6 e 12]- *Datasheet* do painel solar utilizado

[Figura 7]- Imagem feita em computador

[Figuras 8, 9, 13 e 17]- Imagens retiradas do KiCad

[Figura 10]- Retirada dos apontamentos da blackboard

[Figura 11]- Fotografia do painel utilizado

[Figuras 14, 15 e 16]- Fotografias da PCB

[Figura 18]- Resultados retirados do osciloscópio

[Figuras 19, 20]- Fotografias de testes realizados na breadboard

[Figuras 21 e 22]- Fotografias de testes realizados com o painel

Nota: As figuras retiradas da Internet podem ter sofrido algumas alterações.